心屿 MindIsle

对话陪聊 + 情感陪伴的 AI 网页应用

本地微调情绪模型 × 三级共识路由 × 滚轮驱动的 3D 情绪叙事

2026 第八届全球校园人工智能算法精英大赛

算法创新赛 · 赛题 2「AI+软件创新」

作品名称	心屿 MindIsle
作品形态	网页应用（Web 前端 + Java 服务端 + 本地微调模型服务）
在线演示	https://xinyu-soulisle.pages.dev
团队成员	_ _ _ _ _ _（队长）、_ _ _ _ _ _、_ _ _ _ _ _（以报名系统为准，≤3 人）
提交日期	2026 年 10 月

（一）产品概述与定位

1.1 背景与目标

中国科学院心理研究所发布的心理健康蓝皮书《中国国民心理健康发展报告（2021～2022）》显示，成年人群抑郁风险检出率为 10.6%、焦虑风险检出率为 15.8%；其中 **18～24 岁年龄组的抑郁风险检出率达到 24.1%**，显著高于其他年龄组。同系列《2020 年大学生心理健康现状与需求》调查显示，大学生中 18.5% 有抑郁倾向、4.2% 处于抑郁高风险；2025 年发布的《心理健康蓝皮书（2023—2024）》基于全国 79 家机构、逾 17 万份样本进一步确认了这一趋势。

这些数字说明：情绪困扰在大学生群体中是**高频、常态、以非病理性为主**的状态。大部分人需要的不是临床干预，而是一个**随时可说话、说出来有人接住**的日常出口。而现有"陪伴类"产品普遍存在三个结构性缺口：

缺口	表现	后果
只聊天	通用聊天机器人不识别情绪，回复与情绪状态无关	用户说"我很难过"，得到的仍是通用话术
不感知	情绪不被结构化抽取，只隐含在上下文里	系统无法基于情绪做策略选择，无法"对症"
看不见	对话结束即结束，情绪没有被记录、没有趋势	用户感受不到"被持续理解"，陪伴关系无法积累

本作品的目标：把"情绪"从聊天文本里抽出来，让它被**识别**（三路证据的情绪判定）、被**呈现**（3D 星雾随情绪变色）、被**记住**（情绪曲线），并在危机信号出现时被**确定性兜底**（规则短路 + 热线转介）——让陪伴产品真正做到"懂你"，而不是"回你"。

1.2 产品定位

维度	定位
产品类型	AI 赋能软件（Web 端智能应用系统，含服务端与本地 AI 模型服务）
目标用户	高校在校学生（18～24 岁）：学业压力、考试焦虑、人际冲突、情感困扰、疲惫空洞等高频情绪场景
核心功能	情绪识别（词典 + 本地微调模型 + 大模型三路证据）→ 共情对话生成 → 3D 情绪星雾可视化 → 情绪曲线记忆 → 危机拦截转介
差异化优势	① **算法精度可验证**：自建评测集 73 条准确率 98.6%（`GET /api/emotion/eval` 现场可复跑），自研微调模型在 237 条冻结盲测集上准确率 92.2%、单条 26.6 ms；② **运行效率**：共识快判 13–60 ms，不依赖云端即可完成情绪判定；③ **场景适配**：断网可用（本地模型腿 + 词典腿离线）、免登录体验、危机安全边界规则化

> **一句话定位**：一个"情绪被识别、被看见、被记住、被安全兜底"的校园情感陪伴 Web 应用——情绪判定不靠玄学，靠可复跑的评测证据。

（二）技术架构与创新

2.1 整体架构



判定路径随每条回复逐条展示（如"词典+模型共识（conf=0.86）"），情绪判定不是"模型说它理解了"，而是把每一路的证据摆出来给用户看。

2.2 技术选型

层次	选型	选型依据
情绪判定·模型腿	chinese-roberta-wwm-ext 本机微调（PyTorch + Transformers）	中文语义理解成熟、参数量适中（102M），单卡 12GB（RTX 5070 Ti）即可微调，6 个 epoch 约 5 分钟；推理 26.6 ms/条，可完全离线，无按次成本
情绪判定·词典腿	自研词典引擎（106 情绪触发词 + 9 否定词 + 10 程度副词 + 12 危机词）	零延迟、可解释、离线可用；与模型腿构成共识双证据，并为危机拦截提供确定性规则底座
情绪判定·LLM 腿	DeepSeek（OpenAI 兼容 API，经服务端同源代理）	语义精判与共情生成；调用受三级路由调度，共识场景下 LLM 调用次数降为 0，成本与延迟可控
服务端	JDK 17 / Spring Boot 3.2.5 / MyBatis-Plus 3.5.7	单体应用承载 API 与静态页；H2 文件库默认、MySQL 8 可切换

模型服务	FastAPI + Uvicorn（HTTP/1.1 显式强制）	与 Java 服务端解耦部署；实测中发现 JDK HttpClient 默认 HTTP/2 的 `Upgrade: h2c` 头会导致 uvicorn 丢弃请求体，显式降级 HTTP/1.1 修复
前端	原生 ES Module JavaScript，无构建、无前端框架；Three.js r128 + GSAP 3.12（本地 vendor）	零打包、依赖本地化、离线可跑；3D 粒子星雾与滚动叙事的渲染需求原生 JS 即可胜任
部署	Cloudflare Pages（主）/ 腾讯云 CloudBase（备）/ Docker 镜像（482 MB）/ Java fat jar	公网免配置体验 + 私有化部署两条路都通

第三方服务如实声明：大模型能力来自 DeepSeek（OpenAI 兼容接口）。情绪词典引擎、评分公式、微调训练与推理服务、三级路由、可视化渲染、叙事交互、降级策略与危机拦截规则均为本团队自主设计与实现。

2.3 创新应用

创新点 1：三级共识路由——把"模型准不准"变成一个可切换、可实测的工程问题

业界常见做法是"接一个大模型完事"。本作品把情绪判定拆成**危机短路 → 词典×模型共识 → LLM 可选仲裁**三级，并用一个 `route` 开关把两种仲裁策略（词典裁决 / LLM 仲裁）做成**可现场切换的对照实验。**两种策略的取舍不是拍脑袋，而是被在线实测否决/证实过的（见 4.3 节：分歧升 LLM 使 73 条在线准确率从 98.6% 倒退至 94.5%，故上线策略采用词典裁决）。

创新点 2：危机安全边界永不概率化

自伤/轻生类表达命中危机词表时，系统**跳过全部生成与判定逻辑**，直接返回专业求助热线（全国心理援助热线 12356 等）。危机判定是确定性规则，绝不交给模型的随机性，也绝不在该路径上等待网络——盲测集 6 条危机改写句的实测结果反过来证明了这条规则的必要性（见 6.3 节）。

创新点 3：情绪驱动的 3D 可视化闭环

情绪标签与强度实时映射为 3D 星雾的颜色与粒子点亮数量（主情绪定主色，次情绪达主情绪分值 40% 才渲染第二种颜色，避免噪声词干扰画面），对话、可视化、记忆曲线三者共享同一条情绪数据流。

创新点 4：离线可用 + 诚实降级

浏览器应用壳（Service Worker）分级缓存：断网后五幕叙事与本地词典引擎对话完整可用；大模型不可用时切换离线共情模板并**明示"离线"**，绝不允许把模板伪装成在线 AI。对标实测：16 个同类开源项目中没有一家用浏览器应用壳做网页离线可用。

（三）功能设计与实现

3.1 核心功能的 AI 实现

3.1.1 三级情绪路由（感知层）

服务端引擎对每条输入并行产出词典读数与模型读数，路由规则如下（真实实现，非伪代码）：

```
public Outcome classify(String text) {
    EmotionEngine.ScanResult lex = EmotionEngine.scan(text);
    Verdict lexVerdict = new Verdict(lex.emotion(), lex.intensity());
    if (lex.crisis()) {                          // ⓪ 危机短路：确定性规则，不调用任何模型
        return new Outcome(lex, null, null, new Verdict("crisis", 1), "词典·危机拦截");
    }
    if (!"lexicon".equalsIgnoreCase(route) && model.enabled()) {
        ModelProxy.Verdict mv = model.classify(text);     // ① 本地微调模型腿
        if (mv != null) return routedFromModel(lex, mv, text);
    }
    return legacyRoute(text, lexVerdict);     // ② 模型腿不可用 → 词典+LLM 原双路
}

private Outcome routedFromModel(ScanResult lex, Verdict mv, String text) {
    if (mv.emotion().equals(lex.emotion())) { // 共识：双证据采信，模型置信度留证据链
        return new Outcome(lex, mv, null, new Verdict(lex.emotion(), lex.intensity()),
                String.format("词典+模型共识（conf=%.2f）", mv.confidence()));
    }
    // 分歧 → 词典裁决。在线实测（2026-10-09）：若分歧升 LLM，10 条分歧中 LLM 错 4 条，
    // 73 条在线准确率 98.6% → 94.5% 倒退，故 LLM 不持有判定权；
    // LLM 仲裁语义完整保留在 route=lexicon（旧双路），route 开关即两种策略的对照实验。
    return new Outcome(lex, mv, null, new Verdict(lex.emotion(), lex.intensity()),
            "词典与模型分歧 → 词典裁决");
}
```

该设计的结构性保证：共识与分歧两条路径的最终读数都锚定词典，因此路由层在词典主场评测集上的行为**恒等于词典基线**（2026-10-09 实测：离线/在线双口径均为 98.6%，72/73，miss 集合与词典基线逐条相同）——升级模型腿**不会让既有准确率倒退。**

3.1.2 共情对话生成（决策/生成层）

系统把识别到的情绪注入系统提示（例如"用户刚说的话被识别为主要情绪『低落』"），拼接近 10 轮上下文后调用大模型生成共情回复，限制字数与语气并要求结尾抛出开放式问题；回复以 SSE 逐字流式返回，上游不支持流式时自动回落整包并如实变更模式标签。

3.2 辅助功能

功能	说明
情绪曲线（第四幕）	每次对话的情绪（含次情绪）被记录并绘制为变化曲线，默认存本机、可选服务端留存，支持一键清除与导出

模式自证	界面始终明示当前判定路径与生成模式（在线大模型 / 离线共情模板）及真实耗时，逐条回复可见
设置面板	可切换 DeepSeek / OpenAI / 通义千问 / Kimi / 本地 Ollama 或任意 OpenAI 兼容端点；密钥框 type=password 且永不回显
语音输入	Web Speech API 中文语音输入
隐私本位	对话与情绪记录默认留在本机浏览器，不上传；公网部署版前端零密钥（密钥仅在服务端环境变量/云端 secret）



图 1　第一幕 · 相遇：滚轮驱动的 3D 星空叙事入口，免注册免配置直接进入

3.3 扩展性设计

- **模型腿热插拔**：模型服务地址经 `model-url` 配置注入，未配置时引擎行为与旧双路完全一致——模型腿是增强项而非依赖项；
- **route 开关**：`route=auto`（共识+词典裁决）与 `route=lexicon`（词典+LLM 仲裁）两种策略可切换，天然支持答辩现场做策略对照演示；
- **词表单一真相源**：情绪词典被浏览器端引擎与 Java 服务端引擎共享，读取失败一律终止启动，绝不静默回退旧词表；一致性由守卫脚本三层比对（词表结构 / 逐条预测 / 汇总指标）；
- **评测内建**：`GET /api/emotion/eval` 随时复跑 73 条评测集并输出逐条结果与汇总指标，评委可现场验证。

（四）开发测试与部署

4.1 开发流程

阶段	时间	内容与产出
需求与设计	第 1–2 周	痛点调研、三缺口分析、功能矩阵与验收方式定义（每项需求绑定可复核判据）
核心引擎	第 3–5 周	词典引擎与评分公式、双路仲裁、危机词表；词表单一真相源与两端一致性守卫
可视化与叙事	第 4–6 周	Three.js 星雾、五幕滚动叙事、情绪→颜色映射、降级链路
模型补强	第 7–8 周	数据管道（公开语料映射 + 生成式对抗样本）、chinese-roberta-wwm-ext 本机微调、三级共识路由、盲测对比
测试与加固	贯穿全程	JUnit 用例库、覆盖率门禁、契约对账、视觉/像素回归、容器化验证
部署与交付	第 8–9 周	三路部署、在线演示、演示视频与参赛材料

团队分工按报名系统最终名单填写（≤3 人）：队长负责总体设计与服务端引擎，成员分别负责前端可视化与模型训练/评测链路（具体分工以实际报名信息为准）。

4.2 代码实现

词典评分公式（可解释性来源）

词典层对每类情绪累加 **权重 × 修正系数**：取命中词前 3 字窗口，命中否定词则系数取 −0.7（否定词若被程度副词覆盖则不生效），再对窗口内命中的程度副词逐个相乘（如"非常"×1.5、"有点"×0.6）。仅总分 > 0 才计入候选，取最高分为主情绪；次情绪需达到主情绪分值的 40% 才参与渲染。

本地模型代理（ModelProxy，节选）

```
public Verdict classify(String text) {
    if (!enabled()) return null;                    // 未配置 → null，路由层自动走旧双路
    HttpRequest req = HttpRequest.newBuilder(URI.create(url + "/classify"))
            .timeout(Duration.ofMillis(timeoutMs))
            .header("Content-Type", "application/json")
            .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(payload, UTF_8)).build();
    HttpResponse<String> resp = http.send(req, BodyHandlers.ofString(UTF_8));
    if (resp.statusCode() != 200) { LOGGER.warn("non-200 status={}", resp.statusCode()); return null; }
    JsonNode j = mapper.readTree(resp.body());
    String emotion = j.path("emotion").asText("");
    if (!EmotionLexicon.EMOTIONS.contains(emotion)) return null;   // 非法标签一律拒绝
    double confidence = Math.max(0, Math.min(1, j.get("confidence").asDouble()));
    return new Verdict(emotion, intensity, confidence);            // 任何失败都显式回落并留日志
}
```

工程细节沉淀：回环调用必须显式 NO_PROXY（系统代理会转手本机请求）；JDK HttpClient 默认 HTTP/2 会发送 Upgrade: h2c 头导致 uvicorn 丢弃请求体（表现为 FastAPI 422），显式强制 HTTP/1.1 修复——两条都是实测踩坑后固化的修复。

4.3 测试与优化

测试体系

测试类别	规模与结果
单元/集成测试（JUnit 5 + Mockito）	**101 个用例全绿**；模型腿测试桩用 blackHole 断言证明不触碰网络
覆盖率门禁	LINE **97.00%** / BRANCH **95.21%**，守卫脚本复算通过（低于阈值即构建失败）
情绪评测集（自建，73 条）	准确率 **98.6%**（72/73），危机召回 **6/6**；离线/在线双口径恒等，/api/emotion/eval 可复跑
冻结盲测集（237 条，与训练集零交集）	四路对比见 6.3 节；模型腿 **92.2%** / 26.6 ms
契约对账	前端与服务端对同一接口契约 1:1 对账（j2 契约测试全绿）
视觉/像素回归	星雾双色像素校验、页面断言回归全绿
容器化验证	Docker 镜像 482 MB；重启后数据留存；镜像内密钥扫描 CLEAN

被实测否决的两个设计（测试驱动的优化闭环）

否决实验 1：模型高置信主判
最初设想让微调模型在模型腿可用时直接做主判。实测：模型单腿在 73 条词典主场评测集上仅 86.6%（12 条 miss 集中在否定/程度对抗句，如"没什么好难过的"），切换主判会**倒退**。结论：回退为共识语义，把词典的可解释性与模型的语义鲁棒性以"双证据"方式组合。

否决实验 2：分歧升 LLM 仲裁 在线实测把 10 条词典×模型分歧升给 LLM 仲裁后，73 条在线准确率从 98.6% **倒退至 94.5%**（LLM 错 4 条）。结论：上线策略改为词典裁决，LLM 仲裁保留为 route=lexicon 可切换语义——这个开关本身就是两种策略的对照实验，可在答辩现场演示。

训练与数据管道（模型腿的产生过程，全链路脚本可复现）

环节	内容
公开底料	SMP2020-ECDT 中文社媒情绪语料 1500 条（标签按内容抽样实测对齐后映射到本作品六类情绪体系，surprise 类弃用）
生成式对抗样本	DeepSeek 生成校园倾诉域样本 2122 条，经 self-consistency 过滤去重；含否定/程度对抗专项（"没什么好难过的""我一点都不紧张"类）

无泄漏断言	训练/开发/盲测三件套构建时做集合交集断言，零交集才放行；最终 train=3622 / dev=970 / blind=237
训练	chinese-roberta-wwm-ext，6 epoch，RTX 5070 Ti（12GB）实测约 5 分钟，dev 宏 F1 **0.890**
服务化	FastAPI 推理服务（HTTP/1.1），Java 侧 ModelProxy 接入为三级路由中坚腿

4.4 部署方案

部署路	说明
Cloudflare Pages（主）	公网免配置体验地址，前端静态托管 + 同源函数代理（密钥在云端环境变量，前端零密钥）
腾讯云 CloudBase（备）	国内备用链路
Docker	镜像 482 MB，含服务端与全部接口；数据卷持久化，重启后记录留存；镜像内密钥扫描 CLEAN
Java fat jar / 本地	私有化部署形态，可携带本地微调模型服务（三级路由完整形态），断网可用



图 2　三级路由实测：回复下方逐条展示判定路径「词典+模型共识（conf=0.86）」、生成模式与真实耗时



图 3　危机安全边界：命中危机表达时跳过全部生成逻辑，直接返回专业求助热线（全国心理援助热线 12356 等），实测召回 6/6



图 4　第四幕 · 记忆：情绪曲线（图中记录为本机实测产生，红色节点为一次危机拦截记录）

（五）应用价值与展望

5.1 应用场景

场景	价值	付费方
高校心理健康中心	咨询前后的轻量前置倾诉入口；中心可（经合规授权）查看群体情绪态势	学校 / 院系
班级 / 社团	期末、考研季等高压时段的情绪自测与疏导	学校 / 社团
个人用户	隐私优先的个人情绪陪伴与长期记录	个人订阅

5.2 市场分析

AI 陪伴赛道用户增长迅速但同质化严重：多数产品把大模型直接接进聊天框，情绪不可感知、不可验证、不可视。本作品的竞争力集中在三点：**可验证的判定证据链**（评测集现场复跑 + 逐条判定路径展示）、**本地模型腿带来的零边际成本与离线可用**（LLM 调用次数在共识语义下降为 0）、**规则化的危机安全边界**（校园场景的合规刚需）。这三点是当前同类产品普遍不具备、且评委可当场验证的差异点。

5.3 成果总结

- 情绪判定：**三级共识路由**上线；自建 73 条评测集准确率 98.6%（危机召回 6/6，双口径恒等）；自研微调模型在 237 条冻结盲测集上准确率 **92.2%**、单条 26.6 ms；
- 工程质量：**101 个 JUnit 用例全绿**，覆盖率 LINE 97.00% / BRANCH 95.21%（门禁化）；前后端契约 1:1 对账；三路部署全部在线可用；
- 安全与诚信：危机拦截规则化且永不概率化；离线降级诚实标注，绝不以模板冒充在线 AI。

5.4 未来规划（不足与改进）

我们如实列出当前短板与对应的改进路线：

当前不足（如实声明）	改进方向
域偏移：上线策略以词典读数为准，而盲测显示词典在口语化生成域仅 46.3%（模型 92.2%）——词典裁决保证了"不倒退"，但也意味着域外口语表达可能被判平/误判（如"撑不住了"被判 calm）	把固定"词典裁决"升级为**按域自适应加权**：词典无情绪词命中且模型高置信时采信模型，同时保留 73 条评测集作为回归硬门，扩评测集覆盖口语域

危机词表盲区：盲测 6 条危机改写句仅命中 2 条（"想消失""撑不下去"类改写未覆盖）	扩充危机词表并引入改写样本回归（安全层改进，不涉及模型，优先级最高）
尚未开展真实用户试点	以免费在线版积累真实使用与反馈，再与高校心理中心接洽数据合规审查后的试点
大模型依赖第三方服务	本地模型腿已使核心判定不依赖云端；生成层后续可接入本地开源模型作为降级选项

（六）附录

6.1 软件设计资料

整体架构见 2.1 节；三级路由数据流：输入 → 危机短路（命中即拦截）→ 词典扫描与本地模型推理（并行证据）→ 共识/分歧裁决 → 判定路径标签随回复下发 → 前端渲染层与记忆层共享同一情绪数据流。降级时序：大模型不可用 → 离线共情模板（界面明示）；模型腿不可用 → 词典+LLM 原双路；两者皆不可用 → 仅词典（离线）；无 WebGL → CSS 渐变。

6.2 核心代码

三级路由核心实现见 3.1.1 节（真实源码节选）；本地模型代理见 4.2 节。完整代码包随作品材料提交（网盘链接，命名"参赛团队编号-赛题名称-作品名称-源码"）。

6.3 测试数据

（1）73 条自建评测集（词典主场，判定回归硬门）

指标	数值	说明
准确率	**98.6%（72/73）**	离线/在线双口径恒等；`GET /api/emotion/eval` 现场可复跑
危机召回	**6/6**	危机词表短路层
路由路径分布	共识 57 / 分歧 10 / 危机 6	73 条实测分布

（2）237 条冻结盲测集四路对比（与训练集零交集，口语化生成域）

判定腿	accuracy（非危机 231 条）	macro-F1	危机召回	平均延迟	离线可用
词典引擎（规则）	46.3%	0.433	2/6	≈0 ms	✅
本地微调模型（自研）	**92.2%**	0.913	0/6*	**26.6 ms**	✅
DeepSeek LLM（云端）	97.0%	0.974	0/6*	646.8 ms	❌
三级路由（上线策略）	46.3%	0.433	2/6	30.5 ms	✅

* 模型与 LLM 未训危机类：危机识别由词典规则短路层专职负责，永不概率化。两个基准结论相反（词典主场 98.6% ≫ 模型 86.6%，生成域盲测模型 92.2% ≫ 词典 46.3%）正是**域偏移的量化证据**，已列为 5.4 节第一项改进。

（3）性能指标（自有环境实测）

指标	数值	说明

情绪判定（共识路径）	13–60 ms	含本地模型推理
危机拦截	14 ms	规则短路，不调用模型
在线对话端到端	约 1.0–1.4 s	含情绪识别与大模型流式生成
离线回落	约 3 ms	离线共情模板
容器镜像	482 MB	Docker 构建产物

（4）三级路由逐条实测样例（当次实测，判定路径随响应返回）

输入	词典	本地模型	判定路径	最终
明天就要答辩了，压力好大	fear	fear (0.86)	词典+模型共识（conf=0.86）	fear
凭什么每次都是我背锅，太气人了	anger	anger (1.00)	词典+模型共识（conf=1.00）	anger
好累，什么都没意思	sadness	sadness (1.00)	词典+模型共识（conf=1.00）	sadness
没什么好难过的	sadness	calm (0.99)	词典与模型分歧 → 词典裁决	sadness
我一点都不紧张	calm	calm (0.99)	词典+模型共识（conf=0.99）	calm
不想活了	crisis	—（短路）	词典·危机拦截	crisis

（5）数据声明（诚信条款）

① 第 1.1 节心理健康数据来自公开出版物，已在文中标注；② 98.6%、92.2% 等均为团队在**自建评测集/盲测集与自有环境**下的实测，用于回归与一致性校验，不代表真实用户分布或第三方权威测评；③ 演示界面中的情绪曲线如标注"示例数据"则为演示样例；④ 5.1/5.2 节的商业模式为规划与估算，未经试点验证，不作为效果承诺；⑤ 尚未开展真实用户试点，相关用户反馈类佐证材料将随试点进展补充。

6.4 参考文献

1. 中国科学院心理研究所《中国国民心理健康发展报告（2021～2022）》（心理健康蓝皮书，2023 年 2 月）
2. 《2020 年大学生心理健康现状与需求》（心理健康蓝皮书系列）
3. 《心理健康蓝皮书：中国国民心理健康发展报告（2023—2024）》（社会科学文献出版社，2025 年 4 月）
4. SMP2020-ECDT 中文社媒情绪分类公开数据集（用于训练底料，标签映射已声明）
5. Devlin et al., *BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding*, NAACL 2019；及其中文权重 hfl/chinese-roberta-wwm-ext（Apache-2.0）
6. 2026 第八届全球校园人工智能算法精英大赛·算法创新赛竞赛通知与赛题规则（官方文件）

6.5 其他材料

专利/软著/用户使用证明等佐证材料按官方要求合并为单独 PDF 提交；完整代码包经百度网盘提交，网盘内文件统一命名"参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）"。